



XuanTie 玄铁

OpenBLAS 用户手册

文档版本	1.0.2
保密等级	S2
发布日期	2024-12-27

Copyright © 2024 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All rights reserved.

This document is the property of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. This document may only be distributed to: (i) a C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein, or (ii) a non-C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein. No license, expressed or implied, under any patent, copyright or trade secret right is granted or implied by the conveyance of this document. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise without the prior written permission of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.

Trademarks and Permissions

The C-SKY Logo and all other trademarks indicated as such herein (including XuanTie) are trademarks of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All other products or service names are the property of their respective owners.

Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between C-SKY and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied.

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

Address: Room 201, 2/F, Building 5, No.699 WangShang Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Website: www.xrvm.cn

Copyright © 2024 杭州中天微系统有限公司，保留所有权利。

本文档的所有权及知识产权归属于杭州中天微系统有限公司及其关联公司(下称“中天微”)。本文档仅能分派给：(i)拥有合法雇佣关系，并需要本文档的信息的中天微员工，或(ii)非中天微组织但拥有合法合作关系，并且其需要本文档的信息的合作方。对于本文档，未经杭州中天微系统有限公司明示同意，则不能使用该文档。在未经杭州中天微系统有限公司的书面许可的情形下，不得复制本文档的任何部分，传播、转录、储存在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

商标申明

中天微的 LOGO 和其它所有商标（如 XuanTie 玄铁）归杭州中天微系统有限公司及其关联公司所有，未经杭州中天微系统有限公司的书面同意，任何法律实体不得使用中天微的商标或者商业标识。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受中天微商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，中天微对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。杭州中天微系统有限公司不对任何第三方使用本文档产生的损失承担任何法律责任。

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

地址：中国浙江省杭州市滨江区长河街道网商路 699 号 5 号楼 2 楼 201 室

网址： www.xrvm.cn

版本历史

版本	说明	作者	日期
V1.0.0	初稿	孙昉	2024-10-07
V1.0.1	增加 c920v3、r908fdv 支持	孙昉	2024-11-27
V1.0.2	增加优化算子说明章节	Xuantie	2024-12-27

目录

1. 概述.....	1
2. 性能.....	1
2.1 测试环境.....	1
2.2 C908v.....	1
2.2.1 性能数据.....	1
2.3 C920v2.....	2
2.3.1 性能数据.....	2
2.4 R908fdv.....	2
2.4.1 性能数据.....	2
2.5 C920v3.....	2
2.5.1 性能数据.....	2
3. 优化算子说明.....	2
4. 获取方式.....	4
5. 使用.....	5
5.1 运行.....	5

术语与缩略语

缩略语	英文全名	中文解释

1. 概述

OpenBLAS 是 BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) 的优化版。被应用于科学计算、数据分析、深度学习算法、人工智能等领域，被 Caffe、MXNet、julia、Ubuntu、debian、OpenSuse、GNU Octave 等知名项目所集成。开源社区：<https://github.com/OpenMathLib/OpenBLAS/>。

优化版本在开源社区的基础上增加了玄铁 CPU 产品的生态支持。

玄铁版本	OpenBLAS 开源版本	CPU 平台	适配操作系统	优化方案
1.0.4	0.3.13	C908V	Linux 6.6	RVV 1.0
		C920v2	Linux 6.6	
		R908FDV	Linux 6.6	
		C920V3	Linux 6.6	

2. 性能

2.1 测试环境

CPU	C908V	C920V2	R908FDV	C920V3
芯片 (平台)	FPGA-haps100 (单核)	FPGA-haps100 (单核)	FPGA-haps100 (单核)	FPGA-haps100 (单核)
主频	50M	50M	50M	50M
L1 cache	32K I/D	64K I/D	64K I/D	64K I/D
L2 cache	512K	2M	512K	2M
Vlen	128	128	128	128
工具链	gcc version 14.1.1 20240710 (Xuantie-900 linux-6.6.0 glibc gcc Toolchain V3.0.0-rc0 B-20240904)		gcc version 14.1.1 20240710 (Xuantie-900 linux-6.6.0 glibc gcc Toolchain V3.0.0 B-20241104)	

2.2 C908v

2.2.1 性能数据

测试项	sgemm 160 160 160 性能(GFlops/GHz)	
	C908v@50M	竞品@1.992G
sgemm	4.38	4.56

说明:

1. sgemm 受限于 RV 指令集影响，在 VLEN128 下性能略低于竞品
2. OpenBLAS 按照 100 次循环，每次循环取 500 次的平均值找到整体均值

2.3 C920v2

2.3.1 性能数据

测试项	sgemm 160 160 160 性能(GFlops/GHz)	
	C920v2@50M	竞品@1.992G
sgemm	5.53	5.36

2.4 R908fdv

2.4.1 性能数据

测试项	sgemm 160 160 160 性能(GFlops/GHz)	
	R908fdv@50M	竞品@1.992G
sgemm	4.52	4.56

2.5 C920v3

2.5.1 性能数据

测试项	sgemm 160 160 160 性能(GFlops/GHz)	
	C920v3@50M	竞品@1.992G
sgemm	5.57	5.36

3. 优化算子说明

优化的算子列表如下表所示，这些函数提供了基本的线性代数运算，可以用于科学计算和应用程序中高效地处理向量和矩阵运算，具体函数说明请参见官网说明。

优化算子名称
cblas_sasum
cblas_dasum
cblas_scasum
cblas_dzasum
cblas_saxpy
cblas_daxpy
cblas_caxpy
cblas_zaxpy
cblas_scopy
cblas_dcopy
cblas_ccopy
cblas_zcopy
cblas_sdot
cblas_ddot
cblas_cdotu
cblas_cdotc
cblas_zdotu
cblas_zdotc
cblas_sscal
cblas_dscal
cblas_cscal
cblas_zscal
cblas_isamax
cblas_idamax

cblas_icamax
cblas_izamax
cblas_isamin
cblas_idamin
cblas_icamin
cblas_izamin
cblas_sgemv
cblas_dgemv
cblas_cgemv
cblas_zgemv
cblas_ssylv
cblas_dsylv
cblas_strmm
cblas_dtrmm
cblas_ctrmm
cblas_ztrmm
cblas_sgemm
cblas_dgemm
cblas_cgemm
cblas_zgemm

4. 获取方式

请联系市场人员获取。

5. 使用

5.1 运行

性能评测 sgemm 运行：测试规模 160*160*160 的单精度浮点乘法，循环 500 次，命令行如下：

```
export OPENBLAS_LOOPS=500
./sgemm 160 160 160
```

```
install/
├── bin
├── include
│   ├── cblas.h
│   ├── f77blas.h
│   └── openblas_config.h
├── lib
│   ├── cmake
│   │   ├── openblas
│   │   │   ├── OpenBLASConfig.cmake
│   │   │   └── OpenBLASConfigVersion.cmake
│   ├── libopenblas.a -> libopenblas_c908-r0.3.13.dev.a
│   ├── libopenblas_c908-r0.3.13.dev.a
│   ├── libopenblas_c908-r0.3.13.dev.so
│   ├── libopenblas.so -> libopenblas_c908-r0.3.13.dev.so
│   ├── libopenblas.so.0 -> libopenblas_c908-r0.3.13.dev.so
│   ├── pkgconfig
│   └── openblas.pc
```

如上图所示，安装后的目录包括 bin、include、lib，具体使用方法参考官网文档，链接如下：

<https://github.com/OpenMathLib/OpenBLAS/wiki/Document>。